

# Contents

|       |                                       |   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1     | 監視設計 (運営者システム)                        | 1 |
| 1.1   | 0. 文書情報                               | 1 |
| 1.2   | 1. 監視方針                               | 1 |
| 1.3   | 2. Resend Webhook 監視 (参照: 基本設計 § 8.6) | 1 |
| 1.4   | 3. KPI 監視一覧 (参照: 基本設計 § 11.3)         | 1 |
| 1.4.1 | 3.1 AI 内部原価集計仕様 (FR-304 / 詳細設計引継ぎ)    | 2 |
| 1.5   | 4. AC-046 達成判定 SLA エンジン仕様             | 2 |
| 1.6   | 5. 監視ダッシュボード (SCR-090 系)              | 3 |
| 1.7   | 6. SLI 計測ツール × メトリクス対応表               | 3 |
| 1.8   | 7. p99/p999 目標とアラート閾値                 | 3 |
| 1.9   | 8. 関連設計                               | 4 |
| 1.10  | 9. 未確定事項・確認事項                         | 4 |

## 1 監視設計 (運営者システム)

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                           |
|--------|------------------------------|
| 文書名    | 監視設計 (運営者システム)               |
| 運用 ID  | OPS-01                       |
| 対象システム | FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム |
| 作成日    | 2026-05-17                   |
| 版数     | v1.0                         |
| ステータス  | 承認済                          |

### 1.2 1. 監視方針

| 項目        | 内容                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計測基盤      | Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価                                                                                                                                       |
| ダッシュボード   | SCR-096 KPI セクション (NFR-804 (a)~(l)、グラフ + 直近 30 日履歴)、SCR-097 (DLQ 滞留、Webhook 受信失敗率、自動 BO 進捗)、SCR-098 (PII 誤検出報告状態別)、SCR-099 (ペイロード差分検出件数)                                              |
| ホーム       | サイドメニューのバッジ集約、KPI ハイライト、未承認件数、SLA 違反、DLQ 滞留                                                                                                                                           |
| しきい値の動的管理 | 監視 KPI しきい値 (「直近 7 日平均から 20pt 低下」など) は KV monitoring.thresholds:<kpi_id> で動的管理。変更時は monitoring.threshold.update action コード (retention_class='5y') で監査記録。MVP は実装定数 + KV による緊急上書きの 2 段階 |

### 1.3 2. Resend Webhook 監視 (参照: 基本設計 § 8.6)

| 項目        | 仕様                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 受信エンドポイント | https://admin.open-faq.example.com/webhooks/resend (運営者側で集計用に受信) |
| 署名検証      | Resend Webhook Signature                                         |
| 監視対象      | バウンス率・苦情率 (全契約横断・契約別)                                            |
| サブレスリスト管理 | メイン側が正本。本書側は SCR-093 経由で個別アドレス復帰承認のみ (連携 IF #5)                  |
| しきい値      | NFR-503 / NFR-504、超過時に運営者通知                                      |

### 1.4 3. KPI 監視一覧 (参照: 基本設計 § 11.3)

KPI 一覧 (メイン NFR-804 (a)~(h) を正本参照 + 本書独自 (k)(l)):

| KPI                     | 主管  | しきい値 / 重大度                                                         | 通知先                | データソース                                                                                            |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)~(h)                 | メイン | メイン NFR-804                                                        | -                  | メイン                                                                                               |
| (k) 運営者操作頻度異常           | 本書  | 同一運営者 1h で 50 件超                                                   | 全運営者 inbox + メール   | audit_logs(actor_id, occurred_at)                                                                 |
| (l) 全契約横断 MAU 解決率       | 本書  | 急減で high(直近 7 日平均から 20 ポイント低下)                                     | 運営者 inbox          | メイン側集計を参照                                                                                         |
| Webhook 受信失敗率 (NFR-808) | 本書  | 1h で 5% 超                                                          | 運営者 high           | webhook_events                                                                                    |
| DLQ 滞留 (NFR-808)        | 本書  | 30 分以上未処理                                                          | 運営者 high           | webhook_events                                                                                    |
| AI 推論基盤の品質劣化 (NFR-807)  | 本書  | 1h 回答可能率が 7d 平均から 20pt 低下                                          | 運営者 high           | メイン側集計                                                                                            |
| 監査ハッシュチェーン不一致 (NFR-306) | 本書  | 検出時即時                                                              | 運営者 high           | AuditChainVerifierWorker                                                                          |
| AI 内部原価 (FR-304)        | 本書  | 月次集計、契約別、Workers AI 実績 token 数 × 単価。集計遅延 24h 超で normal、72h 超で high | 運営者 inbox(SCR-096) | question_logs.ai_token_count_input / question_logs.ai_token_count_output + KV ai-cost:unit-prices |

**計測基盤:** Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価。AC-046(MVP リリース判定期間 NFR-101~106 p95 4 週間連続達成) はメイン主管だが、本書側は SCR-096 KPI ダッシュボードで観測。

#### 1.4.1 3.1 AI 内部原価集計仕様 (FR-304 / 詳細設計引継ぎ)

- 集計粒度: 契約別月次(粗利分析用)、グローバル日次(運用監視用)
- データソース: Workers AI の token 使用量実績 (`question_logs.ai_token_count_input` / `question_logs.ai_token_count_output` 列) + KV `ai-cost:unit-prices`(モデル別単価表、運営者管理)
- 表示先: SCR-096 KPI セクション、SCR-093 契約別利用状況参考値
- 用途制限: 契約請求には含めない (FR-304(d))、運営者の単価設定の根拠データおよび粗利分析のみ

## 1.5 4. AC-046 達成判定 SLA エンジン仕様

AC-046(MVP リリース判定期間 NFR-101~106 p95 4 週間連続達成、メイン主管) を本書側 SCR-096 で観測する際の **除外条件と判定主体**:

| 除外条件                  | 判定主体      | 検知方法                                                                                                                                                                                                             | 集計時の扱い                                           |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DDoS 防御発動             | AdminCon  | Cloudflare Workers の cf.bot_management.ja3_hash が当該 5 分窓で非空、または cf.threat_score > 50 のリクエストが全体の 30% 超                                                                                                            | 該当 5 分窓を excluded_windows テーブルに記録、集計時 WHERE で除外  |
| 上流障害 (Cloudflare 部分断) | SREWorker | Cloudflare Status API( <a href="https://www.cloudflarestatus.com/api/v2/status.json">https://www.cloudflarestatus.com/api/v2/status.json</a> ) を 1 分間隔ポーリング、status.indicator IN ('minor','major','critical') を検出 | 該当期間を excluded_windows(reason='cf_outage') に記録   |
| 上流障害 (Resend 全断)      | SREWorker | Resend Status API 監視、メール送信失敗率 > 90% で疑い                                                                                                                                                                          | 通知系 KPI のみ除外、API レイテンシ判定には影響なし                   |
| 上流障害 (Stripe 全断)      | SREWorker | Stripe Status API 監視                                                                                                                                                                                             | Webhook 受信成功率判定から除外、webhook_events 集計時 WHERE で除外 |
| 計画停止                  | SREWorker | maintenance_windows テーブル (MVP は KV <code>sre:planned-outage:&lt;id&gt;</code> でも可) を参照                                                                                                                           | 該当期間を excluded_windows(reason='planned') に記録     |

**Analytics Engine クエリ例** (NFR-103 p95 レイテンシ判定):

-- AC-046 達成判定: 4 週間連続で  $p95 \leq NFR-103$  を満たすか  
**SELECT**

```

date_trunc('day', timestamp) AS day,
approx_quantile(response_ms, 0.95) AS p95_ms
FROM workers_analytics
WHERE service = 'admin-console'
AND timestamp >= now() - INTERVAL '28 days'
-- 除外窓を JOIN で除外
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM excluded_windows ew
  WHERE workers_analytics.timestamp BETWEEN ew.start_at AND ew.end_at
)
GROUP BY day
HAVING p95_ms > 500 -- NFR-103 SLO
ORDER BY day DESC;
-- 結果が 0 行であれば AC-046 達成

```

判定主体の分担:

- AdminConsoleWorker: 短時間 (5 分窓) の DDoS / 攻撃検知、excluded\_windows への即時 INSERT
- SREWorker(別 Worker、Cron 1 分間隔): 上流ステータス API ポーリング、計画停止反映
- 集計バッチ (AnalyticsBatchWorker、日次 04:00 JST): SCR-096 ダッシュボード用に AC-046 達成可否を analytics\_kpi\_daily テーブルへ書き出し

## 1.6 5. 監視ダッシュボード (SCR-090 系)

| ダッシュボード           | 表示内容                                        |
|-------------------|---------------------------------------------|
| ホーム               | サイドメニューのバッジ集約、KPI ハイライト、未承認件数、SLA 違反、DLQ 滞留 |
| SCR-096 KPI セクション | NFR-804 (a)~(l)、グラフ + 直近 30 日履歴             |
| SCR-097           | DLQ 滞留状況、Webhook 受信失敗率、自動 BO 進捗             |
| SCR-099           | ペイロード差分検出件数                                 |
| SCR-098           | PII 誤検出報告状態別カウンタ、3 営業日タイマー                  |

## 1.7 6. SLI 計測ツール × メトリクス対応表

| SLO 指標                  | 計測ツール (一次)                          | メトリクス名 / クエリ                                       | 補助計測                      | ダッシュボード責任者 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 運営者画面可用性 (NFR-202)      | Cloudflare Workers Analytics Engine | admin_console_success_rate = success / total(5 分窓) | Cloudflare ダッシュボード Health | SRE        |
| 監査ログ検索 p95              | Workers Analytics Engine            | audit_search_p95_ms(quantile 0.95)                 | D1 EXPLAIN QUERY PLAN 監視  | バックエンド     |
| 監査ログエクスポート所要時間          | Workers Analytics Engine            | audit_export_duration_ms                           | R2 PUT 完了ログ               | バックエンド     |
| 運営者操作頻度異常 (KPI(k))      | D1(audit_logs)                      | actor_id × 1h 集計 (Analytics Engine)                | —                         | セキュリティ     |
| Webhook 受信失敗率 (NFR-808) | D1(webhook_events)                  | 1h 集計、5% 超で high                                   | Stripe ダッシュボード            | バックエンド     |
| DLQ 滞留 (NFR-808)        | D1(webhook_events)                  | 30 分以上未処理件数                                        | R2 DLQ ファイル数              | SRE        |
| 監査ハッシュチェーン不一致           | D1(audit_logs)                      | AuditChainVerifierWorker の不一致件数                    | —                         | セキュリティ     |
| AI 内部原価集計遅延 (FR-304)    | D1(analytics_kpi_daily)             | 集計遅延 24h 超で normal、72h 超で high                     | KV ai-cost:unit-prices    | 運営         |

## 1.8 7. p99 / p999 目標とアラート閾値

メイン §13.1.0 と同方針。p99 / p999 を補助指標として計測。

| 指標                                       | p95 目標               | p99 目標   | p999 目標  | アラート対象    | アラート閾値                   |
|------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
| 監査ログ検索 (GET /audit-logs)                 | < 1000ms             | < 1500ms | < 3000ms | p95 / p99 | p95 5分連続超過 / p99 30分連続超過 |
| 監査ログエクスポート開始 (POST /audit-logs/exports)  | < 500ms              | < 750ms  | < 1500ms | p95       | 5分連続超過                   |
| 監査ログエクスポート完了時間(10万行)                     | < 60s                | < 90s    | < 120s   | p99       | 1回連続(個別ジョブ単位)            |
| 4-eyes 申請 (POST /approvals)              | < 500ms              | < 750ms  | < 1500ms | p95       | 5分連続超過                   |
| 4-eyes 承認 (POST /approvals/{id}/approve) | < 500ms              | < 750ms  | < 1500ms | p95       | 5分連続超過                   |
| 4-eyes 実行 (POST /approvals/{id}/execute) | < 2000ms(内部 IF 呼出込み) | < 3000ms | < 5000ms | p95 / p99 | 同上                       |
| Webhook リプレイ起動                           | < 500ms              | < 750ms  | < 1500ms | p95       | 5分連続超過                   |
| DLQ 一覧 (GET /webhooks/stripe/events)     | < 800ms              | < 1200ms | < 2000ms | p95       | 5分連続超過                   |

- ・ 目安式: p99  $\times$  p95  $\times$  1.5、p999  $\times$  p95  $\times$  2.5(外れ値が極端な API は個別緩和)
- ・ 計 測 ツ ー ル: Cloudflare Workers Analytics Engine(`approx_quantile(response_ms, 0.95/0.99/0.999)`)
- ・ アラート対象: p95 を主、p99 を従。p999 は外れ値分析専用で個別アラート化せず、週次レビューで傾向把握

## 1.9 8. 関連設計

| 種別     | 参照先                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 要件     | ../01_要件定義/index.md § 10.8 / § 14                                                     |
| 基本設計   | ../02_基本設計/index.md § 8.6 / § 11.3                                                    |
| 詳細設計   | ../03_詳細設計/index.md § 13.3                                                            |
| 関連 NFR | NFR-202 / NFR-306 / NFR-503 / NFR-504 / NFR-804 / NFR-807 / NFR-808 / FR-304 / AC-046 |
| メイン側監視 | ../01_メインシステム/04_運用設計/01_監視設計.md                                                      |

## 1.10 9. 未確定事項・確認事項

| 確認事項 ID | 確認内容                | 優先度 | ステータス |
|---------|---------------------|-----|-------|
| -       | v1.0 リリース時点で全項目確定済み | 低   | 確認済   |